



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

MOVIMIENTOS EN 2D

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. LANZAMIENTO DE PROYECTIL	5
1.1. ECUACIONES DEL LANZAMIENTO DE PROYECTIL.....	8
2. MOVIMIENTO CIRCULAR	10
2.1. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)	10
2.2 MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO (MCUA).....	19
CONCLUSIONES	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan.

CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas.

CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos.

CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

PREGUNTAS GATILLANTES

- En el lanzamiento de satélites, ¿qué consideraciones sobre el movimiento circular son cruciales para garantizar la seguridad y eficacia de la operación?
- Si un proyectil es lanzado con diferentes ángulos de inclinación, ¿cómo afecta esto a su alcance ya la forma de su trayectoria, y qué principios físicos explican estos cambios?
- En el lanzamiento de satélites, ¿qué consideraciones sobre el lanzamiento de proyectiles son cruciales para garantizar la seguridad y eficacia?

INTRODUCCIÓN

El movimiento circular es un tema fundamental en la física que describe el desplazamiento de un objeto a lo largo de una trayectoria circular. Este tipo de movimiento se caracteriza por la constante distancia del objeto respecto a un punto central, lo que implica la acción de fuerzas centrífugas y centrípetas. Comprender el movimiento circular es esencial para analizar una variedad de fenómenos naturales y tecnológicos, desde la rotación de planetas hasta el funcionamiento de mecanismos en maquinarias.

Por otro lado, el lanzamiento de proyectiles es un concepto clave en la cinemática que se refiere al movimiento de un objeto que es lanzado al aire y se ve afectado únicamente por la gravedad y su velocidad inicial. Este tipo de movimiento puede ser descompuesto en dos componentes: horizontal y vertical, lo que permite un análisis más sencillo y comprensible. Las trayectorias de los proyectiles, como las de balones en deportes o cohetes en la exploración espacial, son ejemplos cotidianos que ilustran la aplicación de principios físicos en situaciones prácticas.

Al integrar el estudio del movimiento circular y el lanzamiento de proyectiles, se pueden explorar fenómenos más complejos, como la trayectoria de un objeto que se mueve en una curva mientras es lanzado. Esto es particularmente relevante en campos como la ingeniería y la aeronáutica, donde la comprensión de estas dinámicas es crucial para el diseño y la predicción del comportamiento de diversos sistemas. A través de este apunte, se pretende ofrecer una visión clara y concisa de ambos temas, facilitando el aprendizaje de sus conceptos y aplicaciones.

1. LANZAMIENTO DE PROYECTIL

El principio de superposición de Galileo relativo al movimiento de proyectiles, establece que si el movimiento de un cuerpo es el resultado de otros dos movimientos simultáneos, la posición que ocupa al cabo de un tiempo t es la misma que ocuparía si ambos movimientos se hubiesen cumplido sucesiva e independientemente uno de otro y cada uno de ellos durante el mismo tiempo t .

Esto quiere decir, que:

- El lanzamiento de un proyectil corresponde a un movimiento en dos dimensiones (por lo general en el plano x, y).
- Cada componente se trata por separado, en el eje x tiene lugar un MRU y en el eje y un MRUA.
- Además se desprecian los efectos de roce del aire y se considera que el desplazamiento del proyectil es mucho menor que el radio de la tierra, el movimiento en el eje x , tendrá aceleración constante e igual a cero y el movimiento en el eje y , tendrá aceleración constante e igual a la aceleración de gravedad ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Más explícito, el movimiento de proyectiles se refiere al desplazamiento de un objeto que ha sido lanzado o proyectado al aire, siendo afectado únicamente por la aceleración debida a la gravedad. Este tipo de movimiento tiene múltiples aplicaciones en física e ingeniería. Ejemplos incluyen los meteoritos que ingresan a la atmósfera de la Tierra, los fuegos artificiales y el trayecto de las pelotas en diversos deportes. Los objetos en cuestión se conocen como proyectiles, y su trayectoria es el camino que siguen. El movimiento de los cuerpos en caída libre, como se describe en Movimiento rectilíneo, representa un caso sencillo de movimiento de proyectil

unidimensional sin componente horizontal. En este apartado, el foco es el movimiento bidimensional de proyectiles, omitiendo los efectos de la resistencia del aire.

El lanzamiento de proyectil es la resultante de la suma vectorial del movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado.

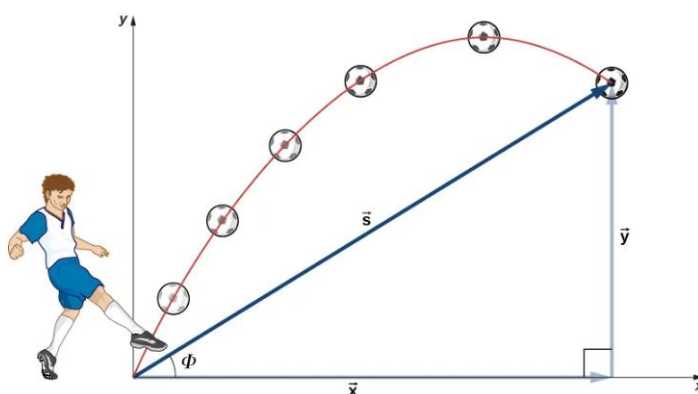
El aspecto más relevante a tener en cuenta es que los movimientos en ejes perpendiculares son independientes, lo que permite analizarlos por separado. Para estudiar el movimiento bidimensional de un proyectil, es útil descomponerlo en dos movimientos:

- uno en el eje horizontal
- y otro en el vertical.

Esta elección de ejes es lógica, ya que la aceleración debida a la gravedad actúa en la dirección vertical, por lo que no hay aceleración en el eje horizontal cuando la resistencia del aire se considera despreciable. Comúnmente, se designa el eje horizontal como eje x y el vertical como eje y . Aunque esta elección de ejes es práctica en el contexto de la aceleración gravitatoria, no es la única posible; se pueden utilizar diferentes conjuntos de ejes en otros casos.

Figura 1.

Ejemplo de lanzamiento proyectil



Para describir completamente el movimiento de proyectil, se debe incluir la velocidad y la aceleración, así como el desplazamiento. Debemos encontrar sus componentes a lo largo de los ejes de x e y . Todas las fuerzas, excepto la gravedad, son despreciables. Definiendo que la dirección positiva es hacia arriba, los componentes de la aceleración son entonces muy simples:

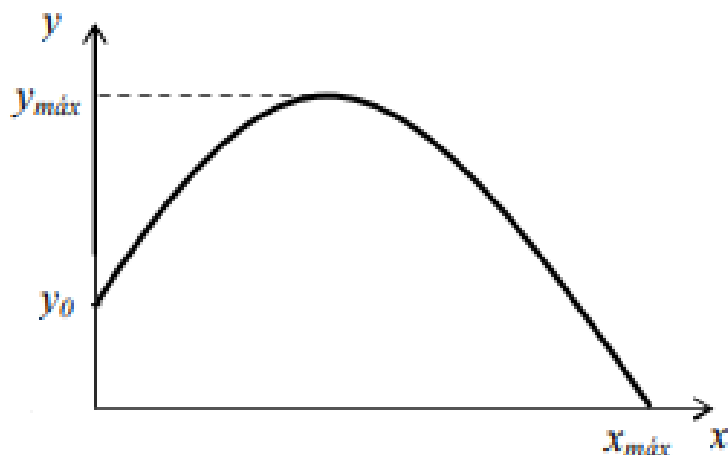
$$a_y = -g = -9,8m/s^2$$

Dado que la gravedad es vertical, en el resto de las coordenadas la aceleración es igual a 0, esto significa que la velocidad inicial y la dirección en el eje horizontal es igual a la velocidad final en la dirección del eje horizontal.

El lanzamiento de proyectil se caracteriza por:

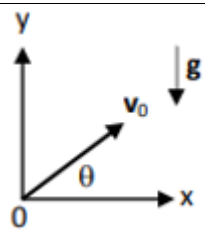
- Siempre que se omita la resistencia del aire, la componente horizontal de la velocidad permanece constante porque no existe componente horizontal de la aceleración.
- La componente vertical de la aceleración es igual a la aceleración en caída libre $-g$.
- La componente vertical de la velocidad y el desplazamiento en la dirección y son idénticos a los de un cuerpo en caída libre.
- El movimiento de proyectil puede describirse como una superposición de dos movimientos independientes en las direcciones x y y .

Entonces al lanzar un proyectil, se realiza una trayectoria parabólica en el plano x y y . Donde y_0 corresponde a la posición inicial en el eje y . Y $y_{\text{máx}}$ es la posición máxima o altura máxima sobre el eje y . Y $x_{\text{máx}}$ es el alcance del proyectil o la distancia máxima que alcanza sobre el eje x .

Figura 2.*Gráfica lanzamiento de proyectil*

1.1. ECUACIONES DEL LANZAMIENTO DE PROYECTIL

Cuantitativamente las relaciones de cada eje, se expresan

		
	Eje x	Eje y
Aceleración	$a_x = 0$	$a_y = g = -9,8 \text{ m/s}^2$
Velocidad	$v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta$	$v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \theta - gt$
Posición	$x = v_{0x} \cdot t$	$y = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje x :

$$x = x_0 + v_{0x} \cdot t$$

Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. para el eje y

$$v_y = v_{0y} + a_y \cdot t$$
$$y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} a_y \cdot t^2$$

Dado que, la velocidad forma un ángulo α con la horizontal, las componentes x y y se determinan recurriendo a las relaciones trigonométricas más habituales:

Según las razones trigonométricas

$$v_x = v \cdot \cos \alpha \quad v_y = v \cdot \sin \alpha \quad \tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$$

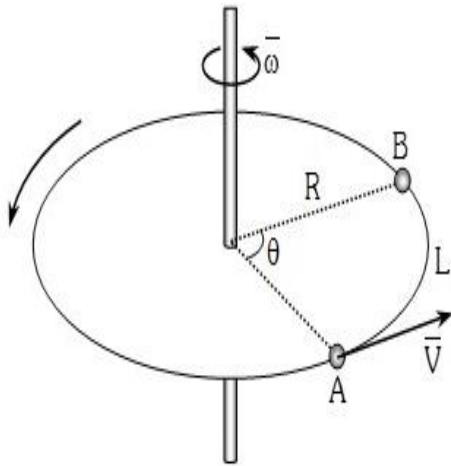
Según el teorema de Pitágoras

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Importante

Para interiorizar puedes leer la sección 4.1 del libro Serway, R., Vuille, Ch. (2012). *Fundamentos de física*. (9a ed). CENGAGE Learning.

2. MOVIMIENTO CIRCULAR



El movimiento circular es un movimiento curvilíneo cuya trayectoria es una circunferencia. Son ejemplos el movimiento de cualquier punto de un disco o una rueda en rotación, el de los puntos de las manecillas de un reloj. Como primera aproximación, es el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y del electrón alrededor del protón en un átomo de hidrógeno. Debido a la rotación diaria de la Tierra, todos los cuerpos que están en su superficie tienen un movimiento circular en relación con el eje de rotación de la Tierra.

2.1. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)

Es un movimiento circular que se caracteriza porque su velocidad angular permanece constante durante todo el movimiento, esto significa que en tiempos iguales la partícula barre ángulos iguales.

Aunque sea uniforme, hay una aceleración normal o centrípeta cuyo origen es el cambio constante de la dirección de la velocidad. Por tanto, el movimiento circular uniforme (MCU) es:

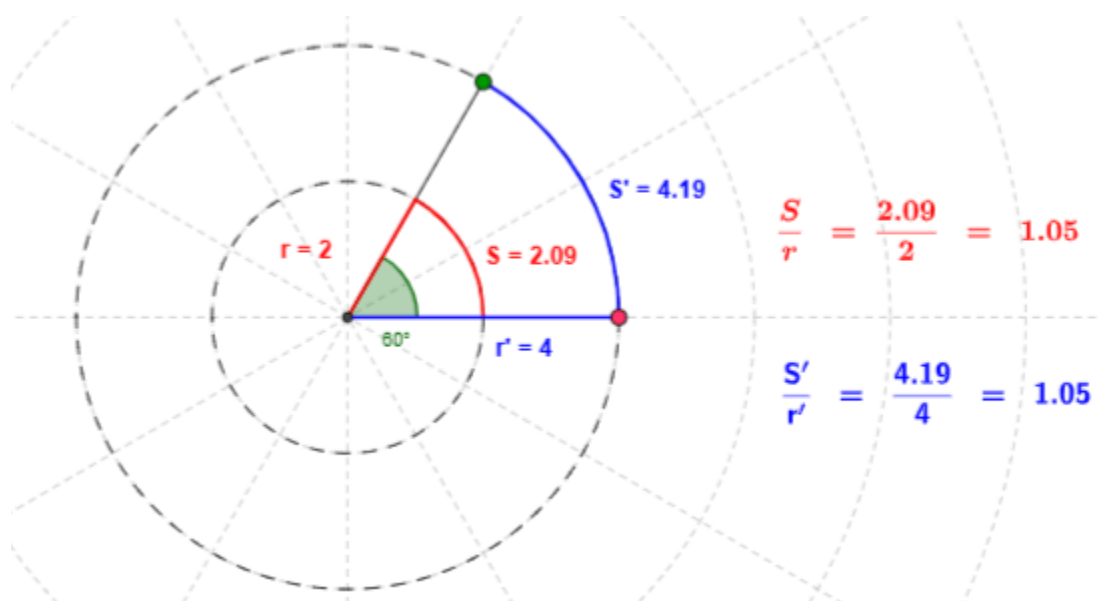
- un movimiento acelerado
- dotado únicamente de aceleración centrípeta.

¿Qué es el radián?

Cuando un cuerpo se mueve en una circunferencia, a la par que describe un ángulo, recorre un arco de circunferencia. La longitud de ese arco es distinta según el radio de la circunferencia, para un mismo ángulo. De este modo, en el caso de una circunferencia de radio r , el arco vale s (para un determinado ángulo θ), en tanto que para otra de radio doble, $2r$, el arco resulta ser doble ($2s$) para el mismo ángulo. A su vez, a mayor ángulo, mayor arco, mientras que el radio se mantiene constante.

Figura 3.

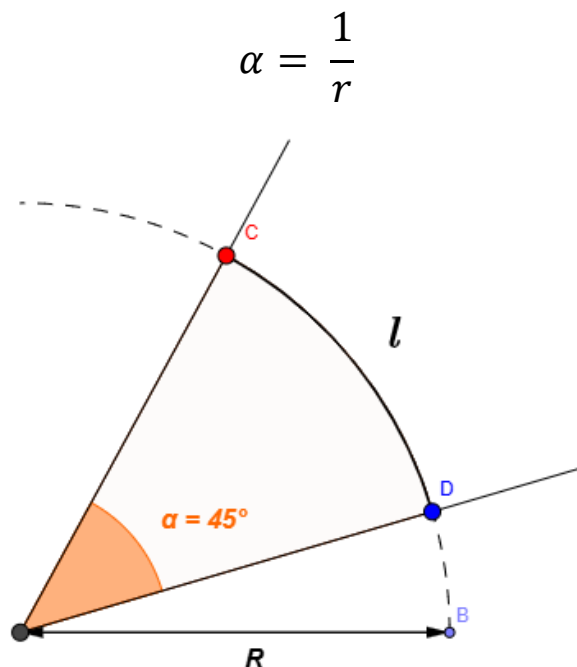
Radio y arco de circunferencia



Nota: extraído desde

https://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/71_movimiento_circular_uniforme.html

Entonces, la relación entre el arco de la circunferencia abarcado por el ángulo y el radio es la medida del ángulo en radianes.

Figura 4.*Medida del ángulo en radianes*

$$\alpha = \frac{l}{R} = 0,79 \text{ rad} \times \frac{3}{2\pi}$$

Nota: extraído de

https://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/71_movimiento_circular_uniforme.html

Por tanto, el ángulo será de un radián cuando el arco tenga la misma longitud que el radio. Además, para una vuelta completa la longitud del arco de la circunferencia completa es $2\pi r$, por lo que el ángulo equivalente a 360° en radianes será:

$$\theta = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad}$$

Ecuaciones del movimiento circular

Para determinar la posición angular en función del tiempo a partir de la definición de la rapidez angular se realiza la siguiente ecuación:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \rightarrow \Delta\theta = \omega \cdot \Delta t \rightarrow \theta - \theta_0 = \omega \cdot (t - t_0)$$

de modo que si $t_0 = 0$ s,

$$\theta = \theta_0 \pm \omega \cdot t$$

Donde $\pm$ depende del sentido de giro.

Relación entre magnitudes angulares y lineales

Se puede relacionar las magnitudes angulares y lineales en los movimientos circulares a través del radio R . Para eso se puede considerar la siguiente tabla:

Magnitud lineal	Relación	Magnitud Angular
Espacio recorrido (s)	$s = \theta \cdot R$	θ
Velocidad lineal (v)	$v = \omega \cdot R$	ω
Aceleración tangencial (a_t)	$a_t = \alpha \cdot R$	α
Aceleración normal o centrípeta (a_n)	$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 \cdot R$	-

Período y Frecuencia en el MCU

El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, es decir, se repite cada cierto tiempo con iguales características. Esto permite definir las siguientes magnitudes:

- **Período:** se trata del tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa. Se representa por T y se mide en segundos s . Su expresión viene dada por:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- **Frecuencia:** se trata del número de vueltas que el cuerpo da en cada segundo. Se representa por f y se mide en la inversa del segundo (s^{-1}), que también se denomina Hertz (Hz). Su expresión viene dada por:

$$f = \frac{\omega}{2 \cdot \pi}$$

La frecuencia es la inversa del período. Relacionando frecuencia, período y velocidad angular mediante las expresiones anteriores. Por tanto, queda:

$$f = \frac{1}{T}$$
$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T} = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Finalmente, la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal permite escribir la última de las expresiones que relaciona velocidad angular, velocidad lineal, período, frecuencia y radio en el movimiento circular uniforme.

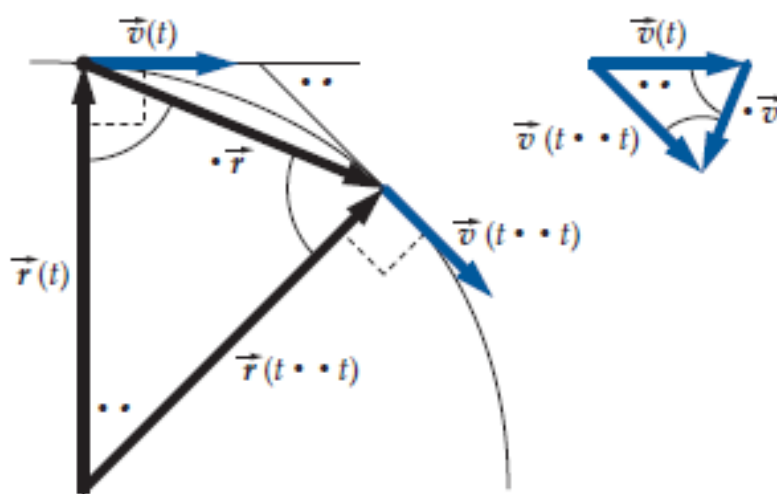
$$v = \omega \cdot R = \frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot R = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R$$

¿Qué es la aceleración centrípeta?

Antes de definir, es necesario analizar lo expuesto por Tipler (2012) Los vectores posición y velocidad de una partícula que se está moviendo en un círculo a velocidad constante se muestran en la figura 5. El ángulo $\Delta\theta$ entre $\vec{v}(t)$ y entre $\vec{v}(t + \Delta t)$ es el mismo que entre $\vec{r}(t)$ y $\vec{r}(t + \Delta t)$, ya que los vectores posición y velocidad deben girar el mismo ángulo para conservar su perpendicularidad mutua.

Figura 5.

Círculo a velocidad constante



Nota: Los vectores posición y velocidad de una partícula que se está moviendo en un círculo a velocidad constante. Extraído de Tipler (2012)

Con los dos vectores velocidad y con $\Delta \vec{v}$ se forma un primer triángulo isósceles. El segundo triángulo isósceles se forma con los dos vectores posición y con $\Delta \vec{r}$. Para encontrar la dirección del vector aceleración, se examina el triángulo formado por los dos vectores velocidad y $\Delta \vec{v}$.

La suma de los ángulos de un triángulo es 180° y los ángulos de la base de cualquier triángulo isósceles son iguales. En el límite en que Δt es muy pequeño, $\Delta \theta$ también es muy pequeño por lo que en este límite los dos ángulos de la base se aproximan a 90° . Esto significa que $\Delta \vec{v}$ es perpendicular a la velocidad. Si $\Delta \vec{v}$ se dibuja en la posición de la partícula señala en la dirección centrípeta.

Los dos triángulos son semejantes y las correspondientes longitudes de figuras geométricamente similares son proporcionales. Entonces:

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{|\Delta \vec{r}|} = \frac{v}{r}$$

Multiplicando ambos lados por $|\Delta \vec{r}|/\Delta t$, se obtiene:

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{r} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

Según Tipler (2012) En el límite cuando Δt es muy pequeño, el término $|\Delta \vec{r}|/\Delta t$ se parece cada vez más al módulo de la aceleración instantánea a , y el término $|\Delta \vec{r}|/\Delta t$ se parece a v , el módulo de la velocidad instantánea.

Entonces, en el límite $\Delta t \rightarrow 0$, la ecuación anterior se transforma en $a = v^2/r$. El vector aceleración está en la dirección centrípeta, así $a_c = a$, donde a_c es la componente del vector aceleración en la dirección centrípeta.

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

La aceleración centrípeta es la componente del vector aceleración en la dirección centrípeta. Habitualmente, se describe el movimiento de una partícula en un círculo con velocidad constante a partir del tiempo T requerido para realizar una vuelta completa, magnitud que se denomina periodo. Durante un periodo, la partícula se mueve una distancia $2\pi r$ (donde r es el radio del círculo), por lo que su velocidad está relacionada con r y con T mediante la expresión.

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

En el SI, el período se mide en s y la frecuencia en $1/s = Hz$. El vector velocidad v es perpendicular al radio y el vector aceleración centrípeta a_c o aceleración radial tiene la dirección del radio en ese instante y su sentido es hacia el centro de la circunferencia. En esta situación, el vector velocidad mantiene constante su magnitud, pero como varía su dirección y su sentido, la partícula acelera y esta aceleración es la que se califica de centrípeta.

- La magnitud de la rapidez está dada por:

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rf$$

- La aceleración centrípeta puede expresarse como:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = 4\pi^2 R f^2$$

De acuerdo a la Segunda Ley de Newton, como la partícula experimenta una aceleración a_c ello significa que sobre ella obra una fuerza neta, también dirigida hacia el centro de la trayectoria, la que recibe el nombre de fuerza centrípeta F_c .

$$F_c = \frac{m v^2}{R}$$

Recuerda

Fuerza centrípeta es un nombre genérico que recibe la fuerza neta que se ejerce sobre una partícula que describe un MCU, es decir, en una situación la tensión puede comportarse como fuerza centrípeta o quizás el peso o la resultante entre la normal y el peso, etc.

2.2 MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO (MCUA)

Una partícula describe un MCUA cuando experimenta una aceleración constante. Cuando una partícula describe una trayectoria circular es de utilidad definir variables angulares, tales como la posición angular q rad, la velocidad angular w rad/s y la aceleración angular a rad/s².

Características del MCUA

- **Trayectoria circular:** el objeto se mueve en un círculo, lo que implica que su distancia desde el centro de la trayectoria permanece constante.
- **Aceleración angular constante:** la aceleración angular (α) es constante, lo que significa que la velocidad angular (ω) del objeto cambia de manera uniforme con el tiempo.
- **Velocidad angular:** la velocidad angular se define como el cambio de ángulo por unidad de tiempo. En el MCUA, la velocidad angular aumenta o disminuye de manera uniforme debido a la aceleración angular.
- **Relación entre velocidad tangencial y velocidad angular:** la velocidad tangencial (v) del objeto en movimiento circular está relacionada con la velocidad angular mediante la fórmula $v = r \cdot \omega$, donde r es el radio de la trayectoria circular.
- **Fuerzas actuantes:** en el MCUA, hay fuerzas que actúan sobre el objeto, como la fuerza centrípeta, que mantiene al objeto en su trayectoria circular, y la fuerza tangencial, que es responsable de la aceleración angular.

Ecuaciones del MCUA

Las ecuaciones fundamentales del MCUA se derivan de las leyes del movimiento rotacional. Algunas de las más relevantes son:

Relación entre velocidad angular y tiempo	$\omega = \omega_0 + \alpha t$ donde ω_0 es la velocidad angular inicial, α es la aceleración angular, y t es el tiempo transcurrido.
Desplazamiento angular	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ donde θ es el desplazamiento angular en radianes
Velocidad angular final	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \theta$
Relación entre la velocidad tangencial y la aceleración angular	$a_t = r \cdot \alpha$ donde a_t es la aceleración tangencial.
Aceleración centrípeta	$a_c = \frac{v^2}{r}$ donde a_c es la aceleración centrípeta

El MCUA es un fenómeno fundamental en la física que se presenta en diversos contextos. Comprender sus características y ecuaciones permite analizar situaciones en las que un objeto se mueve en una trayectoria circular con aceleración, facilitando el estudio de dinámicas complejas en sistemas rotacionales.

Cuando la partícula gira con aceleración constante en un plano xy , respecto de un punto O, se dispone de las siguientes expresiones para describir su movimiento:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \frac{\omega_0 + \omega}{2} t$$

$$2\alpha (\theta - \theta_0) = \omega^2 - \omega_0^2$$

CONCLUSIONES

El estudio del movimiento circular, tanto en sus formas uniformes (MCU) como en aquellas con aceleración constante (MCUA), proporciona una comprensión profunda de cómo los objetos se desplazan en trayectorias circulares. Estos movimientos son fundamentales en la física, ya que se encuentran en numerosas aplicaciones cotidianas y tecnológicas, desde el funcionamiento de ruedas y engranajes hasta los movimientos de planetas y satélites. La distinción entre MCU y MCUA permite a los estudiantes y profesionales abordar situaciones dinámicas de manera más precisa, considerando las fuerzas y aceleraciones involucradas.

Asimismo, el lanzamiento de proyectiles representa un área crucial de estudio en la cinemática, donde los principios de la física se aplican a objetos que son lanzados al aire. La capacidad de descomponer el movimiento en componentes verticales y horizontales facilita un análisis más claro, permitiendo predecir trayectorias y tiempos de vuelo. Este conocimiento es vital en diversas disciplinas, como la ingeniería, la arquitectura y los deportes, donde el control y la predicción del movimiento son esenciales para el éxito en el diseño y la ejecución de proyectos.

Comprender la interrelación entre el movimiento circular y el lanzamiento de proyectiles permite una mejor comprensión de dinámicas más avanzadas, como el movimiento de vehículos en curvas, el comportamiento de cohetes durante el lanzamiento y las trayectorias de objetos en diversos entornos. Al dominar estos conceptos, se sientan las bases para explorar otros temas de la física y la ingeniería, promoviendo un aprendizaje continuo y aplicado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Canal de Física y Química (2024). https://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/1_movimientos_y_sistemas_de_referencia.html

Física universitaria volumen 1. <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/prefacio>

Serway, R., Vuille, Ch. (2012). *Fundamentos de física*. (9a ed). CENGAGE Learning.

Young, H., Freedman, R., Ford, A. (2009). *Física universitaria*. (12a ed). Pearson.